台创园大田作物景观旅游观光建设项目“4•23”一般坍塌事故调查报告

文字大小：[大 中 小] 浏览次数：2119

信息索引号	014006438/2020-04673	生成日期	2020-08-31	公开日期	2020-08-31
发布机构	无锡市安全生产监察支队	附件下载	— —		
内容概述	台创园大田作物景观旅游观光建设项目“4-23”一般坍塌事故调查报告 2020年4月23日17时25分许，无锡市第五建筑工程有限公司在位于锡山区安羊路北侧的台创园大田作物景观旅游观光建设项目施工工地作业时发生一起一般坍塌事故，造成1名作业人员死亡，直接经济损失约140万元。				

2020年4月23日17时25分许，无锡市第五建筑工程有限公司在位于锡山区安羊路北侧的台创园大田作物景观旅游观光建设项目施工工地作业时发生一起一般坍塌事故，造成1名作业人员死亡，直接经济损失约140万元。

事故发生后，锡山区政府分管负责人率锡山区应急、公安等相关部门负责人第一时间赶赴事故现场，指导、部署善后工作，并开展前期事故调查。次日，市应急、公安及市总工会等有关部门负责人也赶赴现场，进行现场勘查，指导善后处理工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《无锡市生产安全事故报告和调查处理办法》（市政府令第122号）以及《无锡市一般生产安全事故提级协同调查及挂牌督办实施办法（试行）》（锡安〔2018〕64号）的规定，无锡市人民政府成立了由市应急局副局长张敏任组长，市应急局、市农业农村局、市自然资源和规划局、市住建局、市总工会以及锡山区应急局、锡山公安分局等有关部门负责人参加的事故调查组，迅速开展事故调查工作。根据事故调查需要，事故调查组聘请了3位专家，对事故发生的技术原因进行分析并形成事故技术分析意见。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过认真细致的现场勘察、调查取证和综合分析，查明了事故经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故有关单位基本情况

（一）无锡市第五建筑工程有限公司（以下简称“无锡五建公司”），主要经营范围：二级房屋建筑工程施工，水电、煤气管道安装，室内外装饰装修工程施工，消防、土石方、钢结构、市政工程施工；五金销售。具有建筑工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包叁级等资质。

（二）无锡建设监理咨询有限公司（以下简称“无锡建设监理公司”），主要经营范围：工程监理服务；招投标代理服务；工程造价咨询服务；工程技术咨询服务；建设工程项目管理。具房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级资质。

（三）无锡新天地农业发展有限公司（以下简称“无锡新天地公司”），主要经营范围：农业园区及农业规划区内农业基础设施的建设、经营和管理；农民宅基地的置换、整理、储备、开发、转让以及农业规划区内其他建设用地的收购、转让和开发；农业综合开发；房地产开发；农业旅游资源开发；利用自有资产对外投资、管理。

二、项目概况

2019年8月23日，无锡市锡山区发展和改革委员会批复同意无锡新天地公司组织实施台创园大田作物景观旅游观光建设项目，批复文件为《无锡市锡山区发展和改革委员会关于台创园大田作物景观旅游观光建设项目立项的批复》（锡山发改投[2019]141号）。

2019年12月17日，经招投标，无锡新天地公司与无锡五建公司签订《建设工程施工合同》，由无锡五建公司承包台创园大田作物景观旅游观光建设项目，合同价为肆佰捌拾贰万捌仟伍佰零玖元肆角陆分（¥4828509.46）。

2019年12月24日，无锡新天地公司与无锡建设监理公司签订《建设工程委托监理合同》，由无锡建设监理公司承担台创园大田作物景观旅游观光建设项目的施工监理任务，暂定监理费为玖万伍仟陆佰零肆元（¥95604）。总监理工程师：顾金钟，具注册监理工程师资质；现场监理员：赵冬伟，具江苏省监理员考试合格证书。

三、项目施工组织情况

2019年12月17日，无锡五建公司正式组建项目部进场施工。项目部主要管理人员有：项目经理庄优良，具二级建造师注册证书和B类人员安全考核证书；安全员薛建杨，C类人员安全考核证书；技术负责人支仲力。现场施工班组共有两个，一组负责混凝土施工，班组长鲍传余；另一组负责钢结构环形观光平台施工，班组长陆新全，班组作业人员有电焊工胡焕稳，辅助工徐志平、潘振亚。

四、钢结构环形观光平台施工进度

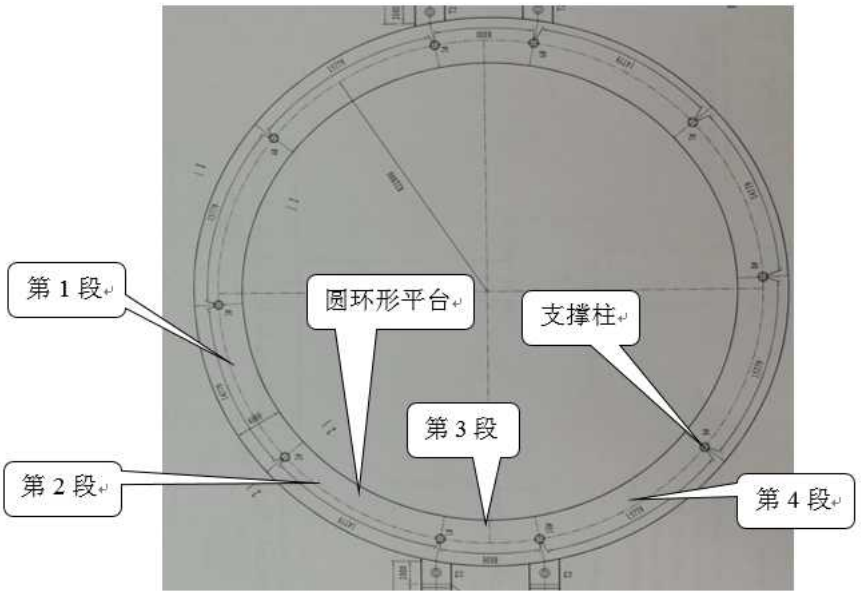
2019年12月17日，陆新全带领钢结构班组作业人员进场。

2020年1月10日，开始钢结构环形观光平台基础的螺栓预埋作业。

2020年1月12日，钢结构预埋件的混凝土浇筑完工。

2020年3月30日，用于支撑钢结构环形观光平台的10根圆形钢柱安装完毕。

五、环形观光平台安装方法



该钢结构圆环形观景平台（以下简称“钢结构平台”）为4m宽的圆环，外径44m，内径36m，高度约5m，10根直径600mm钢管柱作为支撑柱，支撑柱位于环体中线上（见上图），平台与支撑柱间通过柱顶及加劲板焊接固定。

该工程分10段（为扇环形）安装，事故发生前已安装了3段。事故发生时，正在安装第4段。

安装顺序为：第1段吊装搁置于2个钢管立柱上，通过柱顶以及4块加劲板焊接连结，第2段一端设企口搭接搁置于第1段相邻端底部伸出的水平钢板上（伸出的水平钢板与圆环同宽），另一端搁置在钢管立柱上并与柱顶及加劲板焊接连结，依次安装。各段构件长度：第1段和第2段外弧长14.78m，第3段外弧长8m，第4段外弧长15.78m。

单段钢结构平台最大重量约12.54t，采用130t汽车起重机吊装，每段钢结构平台采用4点吊，平台上平面焊接4个耳板，采用钢丝绳吊索，手动葫芦调节。

吊装作业用起重设备为陆新全租用的车牌号为苏BN0051的三一重工产ST1300型汽车起重机（自重50T，核载130T）。2019年4月24日注册，隶属无锡建国起重机械租赁安装有限公司，2019年10月31日定期检验合格。车辆驾驶人兼操作工申振宁，持B2驾驶证和原无锡市质监局核发的特种设备作业人员证。汽车吊随车地面辅助工蒋永峰。

六、事故经过和救援情况

（一）事故经过

2020年4月23日早上7点左右，陆新全带领胡焕稳、徐志平、潘振亚以及临时找来的缪夕帅到达钢结构平台的作业现场，继续安装作业。8点左右，申振宁驾驶苏BN0051的汽车起重机也到达施工现场，开始吊装第2段钢结构平台作业。11时许，第2段钢结构平台吊装到位。胡焕稳下到平台下方脚手架上焊接平台和圆形钢柱的连接处，缪夕帅留在平台上焊接第1段和第2段钢结构平台连接处。12时许，陆新全指挥申振宁松开汽车吊钢丝绳，待钢结构平台上的缪夕帅示意起钩后，申振宁操作吊钩到地面，开始吊装第3段钢结构平台。第3段钢结构平台吊装作业过程与第2段基本相同，并于当日15时许吊装到位，这期间，缪夕帅除了配合吊装脱钩以外，一直在焊接第1段与

第2段钢结构平台的连接处。16时许，陆新全安排胡焕稳和潘振亚在地面上拴好第4段钢结构平台的钢丝绳，然后指挥申振宁起吊，移往圆形钢柱上并放平停稳。17时许，第4段钢结构平台和第3段钢结构平台对接到位，胡焕稳开始焊接平台和钢柱的连接处，平台上的缪夕帅在两段平台连接处点焊了3个点，然后和地面的徐志平一起开始收拾工具，并把电焊机用绳子拉上平台，准备第二天继续作业。17时20分许，陆新全指挥申振宁松开吊钩。缪夕帅从第3段钢结构平台走到第4段钢结构平台，开始解除吊钩钢丝绳。在其解开平台内侧远端一个钢丝绳卸扣后，第3段、第4段钢结构平台倾覆坍塌，其中第4段钢结构平台先是整体向外侧倾覆，又在外侧钢丝绳的拉拽下弹起并翻转坠落至地，坠落高度5米。尚未解除的3根钢丝绳被拉断，平台上的缪夕帅在平台倾覆时坠落并被翻转落地的平台压埋，当场死亡。

死者情况：缪夕帅，男，1982年12月18日出生，生前系台创园大田作物景观旅游观光建设项目钢结构平台安装作业人员。

（二）事故救援及报告情况

1. 事故救援情况

事故发生后，负责指挥现场作业的陆新全赶紧指挥吊车把坠落的第4段钢结构平台一侧吊起，从平台下面拉出廖夕帅，并拨打120急救电话。120急救车到场后，检查发现廖夕帅已死亡。

2. 事故报告情况

4月23日17时38分，事发现场人员打电话报警，市110指挥中心第一时间通报市应急管理局应急指挥中心。随后，市应急管理局将事故警情通报锡山区应急管理局。锡山区应急管理局向锡山区人民政府报告事故后，锡山区人民政府分管负责人立即率锡山区应急管理局、公安分局等相关部门负责人赶赴现场，开展应急处置和事故前期调查。当晚，锡山区应急管理局向无锡市应急管理局书面报告事故信息。

七、现场勘察及其他调查情况

1. 第4段钢结构平台整体倾覆并翻转180°于地面，扇环外弧朝内，内弧朝外，当事人被压于外弧的下面。第3段钢结构平台与第4段钢结构平台连接一侧倾覆着地。第2段钢结构平台虽未倾覆，但与第3段钢结构平台连接端柱顶加劲板焊缝拉开。

2. 构件连接情况：第1段钢结构平台与2根钢管支撑柱连接处均满焊；第2段钢结构平台一端放置在第1段底部伸出的水平钢板上并点焊，另一端与钢管支撑柱点焊；现场倾覆的第3段、第4段钢结构平台与钢管支撑柱之间连结焊缝均为点焊，焊缝全部拉脱，平台之间有点焊痕迹。

3. 涉事第4段钢结构平台上的4个吊点情况：近扇环内弧1个吊点卸扣已卸除，另1个吊点手动葫芦拉断，近扇环外弧的2个吊点钢丝绳吊索全部拉断。

4. 经查，事故发生当日施工开始前，钢结构施工班组长陆新全为节省汽车吊台班费用擅自决定采用点焊固定，以便加快安装作业进度，并告知现场焊接作业人员胡焕稳。

八、事故原因分析及性质认定

（一）直接原因

作业人员在钢结构平台安装作业时，在平台之间、以及平台与圆形钢柱之间仅采用点焊临时固定的情况下，松开吊钩，钢结构平台在偏心重力力矩的作用下发生倾覆，造成作业人员坠落并遭压埋。（详见关于台创园大田作物景观旅游观光建设项目“4.23”一般坍塌事故技术分析意见）

（二）间接原因

1. 无锡五建公司安全管理不到位。

（1）钢结构平台吊装方案缺失。台创园大田作物景观旅游观光建设项目《施工组织设计》中明确要求编制钢结构平台的吊装方案，但直至事故发生也未编制。

（2）施工工艺不合理。为赶工作进度，在未满焊固定的情况下，即松钩从事下一段的安装。

（3）安全教育培训不到位。吊装作业指挥人员以及司索工（缪夕帅）无证操作；吊装作业前未按规定对现场施工作业人员开展安全教育和技术交底，导致施工现场作业人员对吊装作业的危险认识不足。

（4）安全检查、事故隐患排查治理不到位。公司及项目部对钢结构平台施工现场的安全检查工作流于形式，未及时发现和纠正无方案施工、无证从事特种作业的严重违章行为。

2. 无锡建设监理公司安全监理不力。

（1）方案审查不力。未督促和要求施工单位编制钢结构观光平台安装的安全专项方案，在实际施工监理过程中，默许现场无方案的施工行为。

（2）现场监理不力。现场监理员巡查发现施工现场进行吊装作业，未严格查验作业人员资格证书；且开具暂停施工的通知单后离开施工现场，未采取有效措施确保停工指令执行到位，导致现场的冒险吊装作业持续，造成事故发生。

3. 无锡锡山台湾农民创业园管理委员会项目管理不严

作为锡山区政府的派驻机构，直接负责辖区项目建设管理，未督促监理单位和施工单位按照国家相关规定，严格施工现场安全作业，未及时采取有效措施制止违章作业行为。

（三）事故性质

经调查认定，本起事故是作业人员冒险作业，施工单位安全管理不到位、监理单位安全监理不力造成的一般生产安全责任事故。

九、责任分析和处理建议

（一）刑事责任追究建议

陆新全，男，40岁，无锡五建公司钢结构班组长，直接指挥现场钢结构观光平台安装作业，为节省施工成本，冒险采用点焊临时固定的作业方式，导致钢结构平台脱钩后在偏心重力力矩的作用下发生倾覆，造成作业人员坠落并遭压埋。应对本起事故的发生负有直接责任。建议移送司法机关立案侦查，追究刑事责任。

（二）行政处罚建议

1. 无锡五建公司安全生产责任制不落实，公司主要负责人、施工现场项目经理、施工班组长等履行岗位安全生产职责不到位；公司承建的台创园大田作物景观旅游观光建设项目施工现场事故隐患排查治理工作开展不到位，公司安全教育、施工安全技术管理存在缺失，应对本起事故发生负有责任。建议由市应急管理部门依法给予其相应的行政处罚。同时，建议由市建设行政主管部门对其招投标资格进行处理。

2. 张辉，男，45岁，中共党员，无锡五建公司总经理，全面负责公司生产经营管理，是公司安全生产第一责任人。作为公司主要负责人，履行法定安全生产职责不到位；对公司安全生产工作督促、检查不力，未及时发现和纠正公司在承接的台创园大田作物景观旅游观光建设项目施工生产中存在的安全管理不到位的问题，应对本起事故的发生负有责任。建议由市应急管理部门对其依法进行行政处罚。

3. 无锡建设监理公司安全监理不力，总监理工程师、现场监理员等未履行各自安全监理职责，默许施工单位无吊装方案进行钢结构观光平台安装的施工行为，且未对施工现场作业人员进行资质审查，也未采取有效措施确保监理通知单要求的停工指令执行到位，导致现场的冒险吊装作业持续，造成事故发生。应对本起事故发生负有责任。建议由市应急管理部门依法给予其相应的行政处罚。

4. 夏鸿建，男，57岁，无锡建设监理公司总经理，全面负责公司生产经营管理，是公司主要负责人。对公司承接的台创园大田作物景观旅游观光建设项目监理工作督促检查不到位，未及时发现和纠正该项目监理部开展安全监理工作不力的问题，应对本起事故发生负有责任。建议由市应急管理部门依法给予其相应的行政处罚。

（三）其他处理建议

1. 庄优良，男，58岁，无锡五建公司台创园大田作物景观旅游观光建设项目施工项目部经理。作为项目施工管理负责人，无方案组织钢结构平台安装施工，开展对施工现场生产安全事故隐患排查治理工作、安全教育工作不到位。同时，在监理开具暂停施工的指令后，默许钢结构施工班组继续施工，应对本起事故的发生负有重要责任。建议由无锡五建公司按照公司有关规定给予其相应的处理，并由建设行政主管部门按规定对其执业资格进行处理。

2. 支仲力，男，48岁，无锡五建公司副总经理兼任台创园大田作物景观旅游观光建设项目施工项目部技术负责人，未组织编制钢结构平台吊装方案，也未对吊装作业人员开展安全技术交底。应对本起事故发生负有重要责任。建议由无锡五建公司按照公司有关规定给予其相应的处理。

3. 赵冬伟，男，33岁，无锡建设监理公司派驻台创园大田作物景观旅游观光建设项目监理部现场监理员，具体负责施工现场的安全监理工作，发现施工现场在进行钢结构平台吊装作业后未按规定进行现场旁站监理，也未对施工现场吊装作业人员进行资质审查；且未采取有效措施确保监理通知单要求的停工指令执行到位，导致现场的冒险吊装作业持续，造成事故发生。应对本起事故的发生负有重要责任。建议由建设行政主管部门吊销其执业资格。

4. 顾金钟，男，44岁，无锡建设监理公司派驻台创园大田作物景观旅游观光建设项目监理部总监理工程师。履行安全生产岗位职责不到位，默认施工单位无吊装方案进行吊装施工的行为，应对本起事故的发生负有责任，建议由建设行政主管部门按规定对其执业资格进行处理。

（四）党政纪处理建议

房后忠，男，39岁，中共党员，无锡锡山台湾农民创业园综合管理部部长（副科职），分管园区安全生产工作。对园区实施项目的安全生产管理不力，未督促分管的职能部门有效履行属地安全生产管理职责，未能及时阻止项目施工现场的违规作业行为。

处理意见：对其进行诫勉谈话。

十、事故教训及防范措施建议

1. 无锡五建公司应深刻吸取事故教训，进一步加强对安全生产重要性的认识，切实落实企业安全生产主体责任，确保各级各类人员充分履行安全生产岗位职责；要严格落实公司各项安全生产规章制度，强化隐患排查和治理工作，规范施工现场安全管理，及时消除施工现场的事故隐患；要有针对性地开展安全教育培训工作，详细告知作业人员存在的风险和应采取的安全措施，提高作业人员安全生产责任意识，防止类似事故再次发生。

2. 无锡建设监理公司要深刻吸取事故教训，严格进行安全监理。切实督促和严格审核施工单位根据施工作业实际按规定编制施工安全专项方案，要严格开展对相关作业人员持证上岗作业的情况进行审查。严格按规定开展和落实全过程旁站监理，切实消除施工现场的生产安全事故隐患，确保安全监理工作到位。

3. 各地农业农村部门应按照“三管三必须”的原则，指导辖区农业生产基地、各类农业现代化园区建设与管理工作，进一步加强对农田建设项目的安全监管，确保项目安全有序实施。

来源：无锡市安全生产监察支队

分享到：
(http://sns.qzone.qq.com/cgi-bin/qzshare/cgi_qzshare_onekey?url=https%3A%2F%2Fwww.
(http://service.weibo.com/share/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.
(http://connect.qq.com/widget/shareqq/index.html?url=https%3A%2F%2Fwww.
市人大、市政协
市委部委办局
市法院、市检察院
市政府委办局
直属单位
市(县)、区政府
党群团体
友情链接
关于我们 (/doc/2015/07/08/2563146.shtml) | 网站声明 (/doc/2015/07/08/2563147.shtml) | 隐私安全 (/doc/2015/07/08/2563148.shtml) | 联系我们 (/doc/2021/09/29/3440745.shtml) | 网站地图 (/fzlm/wzsml/wzdt/index.shtml) | 网站访问量：345975200
版权所有：无锡市人民政府 无锡市人民政府办公室主办 网站支持IPv6
苏ICP备09024546号 (https://beian.miit.gov.cn) 公安备案号：32021102000707 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=32021102000707) 网站标识码：3202000001

政府网站找错 (https://zfwzgl.www.gov.cn/exposure/jiucuo.html?site_code=3202000001&url=http%3A%2F%2Fwww.wuxi.gov.cn%2F)

适老化无障碍服务

机关 (https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=36B948C71D6584D2E06310291AAC60A6)